

Інструкція до практичної роботи №41

Тема: Створення ментальних карт знань у GitMind / MindMeister

Мета роботи

- Вивчити застосування ментальних карт для структурування знань та навчання
- Ознайомитися з можливостями GitMind та MindMeister
- Навчитися створювати ментальну карту для узагальнення навчального модуля
- Освоїти використання готових шаблонів та AI-генерації карти за темою
- Розвинути навички перетворення лінійного тексту на структуровану карту знань

Теоретичні відомості

1. Ментальні карти знань у навчанні

Карта знань (Knowledge map) — різновид інтелект-карти, спеціально орієнтований на структурування навчального матеріалу: тем, підтем, зв'язків між поняттями.

Переваги використання карт знань: візуалізація зв'язків між темами, які важко побачити в лінійному тексті, полегшення запам'ятовування завдяки просторовій організації інформації, зручність повторення матеріалу перед іспитом/атестацією.

2. GitMind

GitMind — безкоштовний онлайн-редактор інтелект-карт з підтримкою кількох типів діаграм (деревоподібна, риб'яча кістка, органаграма) та функцією AI-генерації карти за темою.

Функція AI-генерації в GitMind дозволяє ввести тему чи вставити текст, після чого система автоматично пропонує структуру карти з основними гілками та підпунктами, які користувач може відредагувати.

3. MindMeister

MindMeister — популярний онлайн-сервіс інтелект-карт з акцентом на командну співпрацю, інтеграцію з таск-менеджерами (MeisterTask) та презентаційний режим показу карти.

Особливості MindMeister: перетворення гілок карти на завдання в MeisterTask, презентаційний режим (Present) для послідовного розкриття гілок карти під час доповіді, голосування та коментування вузлів командою.

4. Порівняння GitMind та MindMeister

Критерій	GitMind	MindMeister
AI-генерація структури	Так, вбудована функція	Обмежено
Інтеграція з таск-менеджером	Ні	Так (MeisterTask)
Презентаційний режим	Обмежений	Розвинений, для публічних доповідей
Вартість повного функціоналу	Доступніша	Вища

5. Методика перетворення тексту на карту знань

1. Прочитати матеріал та виділити головну тему
2. Визначити 4-6 основних підтем (розділів)
3. Для кожної підтеми виписати ключові терміни та факти окремими вузлами
4. Встановити перехресні зв'язки між вузлами різних гілок за наявності
5. Додати кольорове кодування чи іконки для покращення візуального сприйняття

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Облікові записи GitMind та MindMeister (безкоштовні плани)
- Навчальний матеріал (конспект теми) для перетворення на карту знань

Хід роботи

Завдання 1. AI-генерація карти в GitMind (20 хв)

Крок 1. Зареєструйтесь у GitMind, скористайтесь функцією AI-генерації карти.

Крок 2. Введіть тему навчального модуля (наприклад, одну з тем цього курсу).

Крок 3. Перегляньте автоматично згенеровану структуру карти.

Крок 4. Відредагуйте та доповніть карту власними знаннями з теми.

Крок 5. Зробіть скріншот згенерованої та відредагованої карти.

Завдання 2. Ручне структурування навчального матеріалу (20 хв)

Крок 1. Оберіть конспект чи розділ підручника (300-500 слів) для перетворення на карту.

Крок 2. Виділіть головну тему та 4-6 підтем відповідно до методики (Теоретичні відомості, п.5).

Крок 3. Занесіть структуру до таблиці:

Підтема	Ключові терміни
1.	

Підтема	Ключові терміни
2.	
3.	

Завдання 3. Побудова карти в MindMeister (20 хв)

- Крок 1. Зареєструйтесь у MindMeister, створіть нову карту.
- Крок 2. Перенесіть структуру з Завдання 2 у вигляді гілок та підгілок.
- Крок 3. Додайте піктограми/іконки для візуального розрізнення категорій.
- Крок 4. Зробіть скріншот готової карти.

Завдання 4. Використання презентаційного режиму (15 хв)

- Крок 1. Активуйте режим Present у MindMeister.
- Крок 2. Налаштуйте послідовність розкриття гілок для доповіді.
- Крок 3. Проведіть тестову презентацію карти для одnogрупника.
- Крок 4. Занесіть висновок про зручність цього режиму для публічного виступу.

Завдання 5. Перетворення гілки карти на завдання (15 хв)

- Крок 1. Оберіть одну з гілок карти MindMeister, що потребує подальшого опрацювання.
- Крок 2. Скористайтесь інтеграцією з MeisterTask для перетворення вузла на завдання (за наявності доступу).
- Крок 3. Опишіть у звіті принцип роботи цієї інтеграції та її користь для командної роботи.

Завдання 6. Порівняльний аналіз (10 хв)

- Крок 1. Заповніть підсумкову таблицю:

Критерій	GitMind	MindMeister
Швидкість початкового створення карти (з AI)		
Зручність для командної роботи та презентацій		

- Крок 2. Сформулюйте рекомендацію щодо вибору інструменту для особистого навчання vs командної роботи.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть переваги карт знань для навчання
2. Складіть перелік етапів перетворення тексту на карту знань
3. Поясніть різницю між GitMind та MindMeister

Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть повну карту знань для підготовки до модульної контрольної роботи (охоплюючи 2-3 теми курсу)
2. Дослідіть інші типи діаграм GitMind (риб'яча кістка, органаграма) для різних типів аналізу

3. Порівняйте якість AI-генерованої структури карти для трьох різних тем

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть комплексну карту знань усього курсу з ієрархією
тема → підтема → ключові поняття
2. Порівняйте GitMind/MindMeister з XMind та Coggle за функціоналом
3. Підготуйте методичні рекомендації "Використання карт знань для підготовки до атестації персоналу"

Контрольні питання

1. Що таке карта знань і чим вона відрізняється від звичайної інтелект-карти?
2. Як працює функція AI-генерації карти в GitMind?
3. Які особливості має MindMeister для командної роботи?
4. Які етапи включає методика перетворення тексту на карту знань?
5. Що таке презентаційний режим (Present) у MindMeister?
6. Як інтеграція з MeisterTask допомагає в командній роботі?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (скріншоти карт знань)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 5)
5. Висновки щодо ефективності карт знань для навчання та підготовки персоналу

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання, завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, завдання середнього рівня (Б)
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, завдання базового рівня (А)
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна довідка GitMind: <https://gitmind.com/help.html>
2. Офіційна довідка MindMeister: <https://www.mindmeister.com/help>
3. "Методики структурування навчального матеріалу" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **Knowledge map** — карта знань
- **GitMind / MindMeister** — сервіси створення інтелект-карт
- **Present mode** — презентаційний режим карти
- **MeisterTask** — таск-менеджер, інтегрований з MindMeister

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Застосування ментальних карт для структурування знань
- Можливості GitMind та MindMeister
- Методику перетворення тексту на карту знань

Навчилися:

- Створювати карту знань з AI-допомогою та вручну
- Використовувати презентаційний режим для доповіді
- Інтегрувати карту знань із завданнями команди

Викладач: _____

Дата: _____